உருவரைவி இயங்கும் போது படித்திறன் சுற்று (Gradient Coil) விட்டு விட்டு இயங்கும், இதனால் சுத்தியால் தட்டுகின்ற சத்தங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. ஒரு மனிதனின் காந்த ஒத்திசைவு (MR) சமிக்ஞைக்கு பெரும்பாலும் நீர் (ஹைட்ரஜன்) புரோட்டான்கள் காரணமாகும். இந்த புரோட்டான்கள் ஒரே மாதிரியான காந்த சூழல்களில் ஒரே அதிர்வெண்ணில் ஒத்திசைகின்றன. எனவே உட்கரு காந்த ஒத்திசைவு (NMR) சமிக்ஞை நீரின் கனஅளவை எளிமையாக மதிப்பிட உதவுகிறது. காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி நோயாளியின் உடலில் குறிப்பிட்ட புள்ளிகளைத் தேர்ந்தெடுத்து அவை என்ன வகை திசுவை சார்ந்தது என்பதை முடிவுசெய்கிறது. பின்னர் புள்ளிகளை 2-பரிமாண மற்றும் 3-பரிமாண உருவரைவுகளாக தொகுக்கின்றது. 3-பரிமாண படத்தை உருவாக்கியவுடன், காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி திசுவின் மாதிரியை உருவாக்குகிறது. இது அறுவை சிகிச்சையின்றி மருத்துவர் நோயை கண்டறிய உதவுகிறது. ஒரு காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவை எடுத்து முடிக்க 20-30 நிமிடங்கள் தேவைப்படும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி மற்றும் பூமி ஆகியவற்றின் காந்த வலிமை உங்களுக்குத் தெரியுமா?

காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவியின் மிகப் பெரிய மற்றும் மிக முக்கியமான கூறு காந்தங்கள் ஆகும். காந்தத்தின் வலிமை டெஸ்லா அல்லது காஸ் (1 Tesla = 10,000 Gauss) என்ற அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது. இன்று காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவிகள் 5000 முதல் 20,000 Gauss வரை பலம் கொண்ட காந்தங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. பூமியின் காந்தப் புலம் சுமார் 5 Gauss ஆகும். இதிலிருந்து காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவியின் காந்த வலிமையைப் பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும். பூமியின் காந்தப் புலத்தைவிட காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி 10,000 முதல் 30,000 மடங்கு அதிக வலிமைப் பெற்றுள்ளது.

10.12.1 பயன்பாடுகள்

காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி பின்வரும் நோய்களின் நிலைமைகளைக் கண்டறிய அல்லது கண்காணிக்கப் பயன்படுகிறது:

- கட்டிகள் மற்றும் பிற புற்றுநோய் தொடர்பான குறைபாடுகள்.
- சில வகையான இதய பிரச்சனைகள்.
- இரத்தக் குழாய் அடைப்பு அல்லது இரத்தக் குழாய் பெரிதாக்க நோய்கள்.
- கல்லீரல் இழைநார் வளர்ச்சி நோய்கள், மற்றும் பிற அடிவயிற்று உறுப்பு நோய்கள்.
- சிறுகுடல், பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் நோய்கள்.

10.11.2 காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவியின் நன்மைகள்

- காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி எந்த அயனிக்கும் கதிர்வீச்சையும் பயன்படுத்துவதில்லை; எனவே, பலமுறை வருடல் (ஸ்கேன்) செய்யும் பொழுதும் திசு சேதம் அடையும் ஆபத்து மிகக் குறைவு.
- காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி மூலம் நேரடியாக எந்த நோக்குநிலையிலும் உருவரைவு பெறமுடியும்.
- காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவு கொண்டு பல்வேறு வகையான மென்மையான திசுக்களுக்கு இடையேயுள்ள வேறுபாட்டை எளிதில் கண்டறியலாம் .
- காந்த ஒத்திசைவு உருவரைவி மாறுபட்ட திசு வேறுபாடு பண்புகளுடன் கூடிய உருவரைவுகளை ஒளி மாறுபாடு சாயத்தை பயன்படுத்தியோ அல்லது பயன்படுத்தாமலோ உருவாக்குகிறது.

10.12 பாஸிட்ரான் உமிழ்வு உருவரைவி (Positron Emission Tomography (PET))

PET என்பது மனித உடலில் உள்ள உயிரணுக்களின் வளர்சிதை மாற்ற நடவடிக்கைகளை அளவிடுவதற்கும்,

XII EE_Tamil Version CHAPTER 10.indd 295 1/18/2020 12:08:26 PM